

Desce Heap

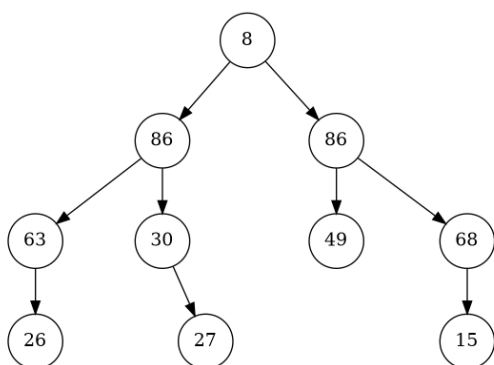
Considere uma árvore binária representada por um ponteiro `p`, na qual cada nó armazena um valor inteiro `val` e possui dois ponteiros para seus filhos, denominados `esq` (filho esquerdo) e `dir` (filho direito).

Dizemos que uma árvore binária satisfaz a propriedade de *heap máximo* se, para todo nó da árvore, o valor armazenado nesse nó é maior ou igual aos valores armazenados em seus filhos, sempre que tais filhos existirem.

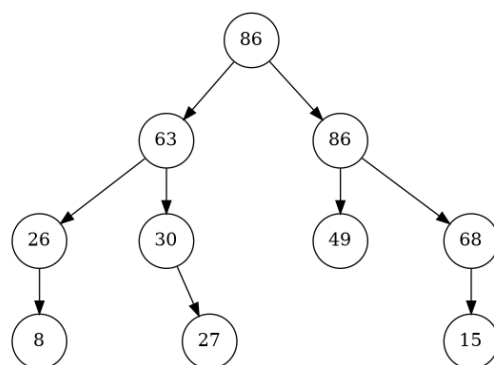
O procedimento `desce_heap` pode ser aplicado a uma árvore binária quando as subárvores esquerda e direita já satisfazem a propriedade de heap máximo, mas essa propriedade não é satisfeita no nó raiz. O procedimento consiste em identificar o filho com maior valor e trocar seu valor com o valor armazenado na raiz. Como o valor deslocado para baixo pode violar a propriedade de heap máximo em sua nova posição, o procedimento deve ser repetido recursivamente até que a propriedade seja restabelecida.

Tarefa:

Dada uma árvore binária apontada por `p`, na qual as subárvores esquerda e direita satisfazem a propriedade de heap máximo, aplique o procedimento `desce_heap` de forma que toda a árvore passe a satisfazer essa propriedade.



(a) Árvore que não é heap máximo



(b) Árvore após o procedimento `desce_heap`

Figura 1: Exemplos de árvore binárias